NAMA :WAHYUDI

NIM :F1G124020

KELAS :A

Image: 06_Faded_Underexposed.jpg - Decision: SIGNATURE PRESENT (Foreground: 6.18%)

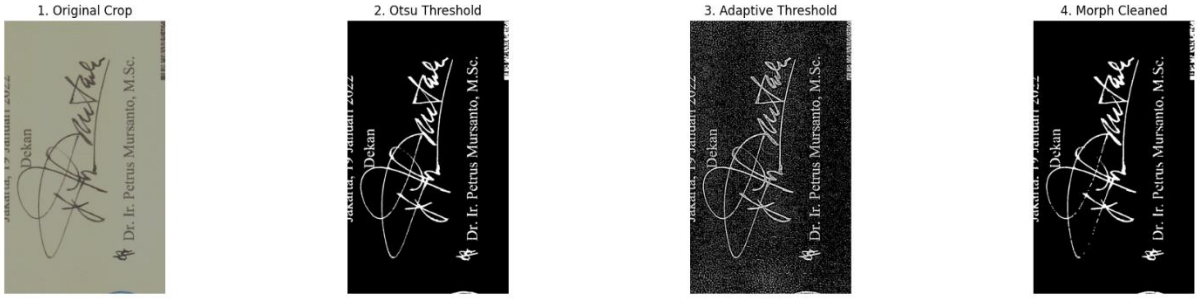


Image: 01_HighQuality_Enhanced.jpg - Decision: SIGNATURE PRESENT (Foreground: 6.02%)

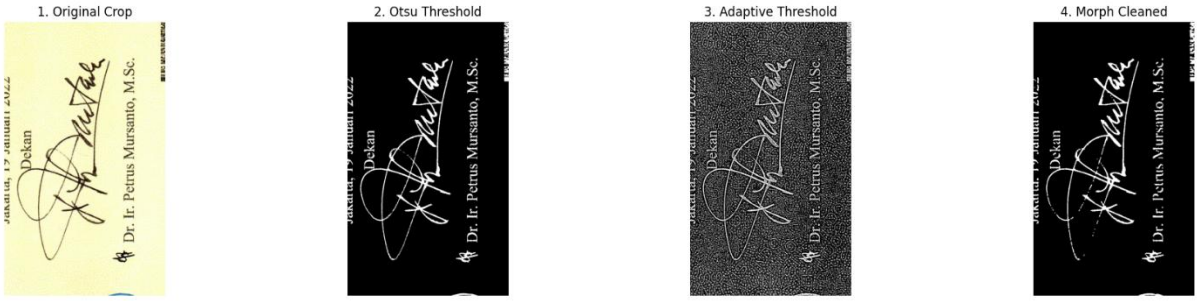


Image: 07_ColorShift_WarmTint.jpg - Decision: SIGNATURE PRESENT (Foreground: 6.10%)

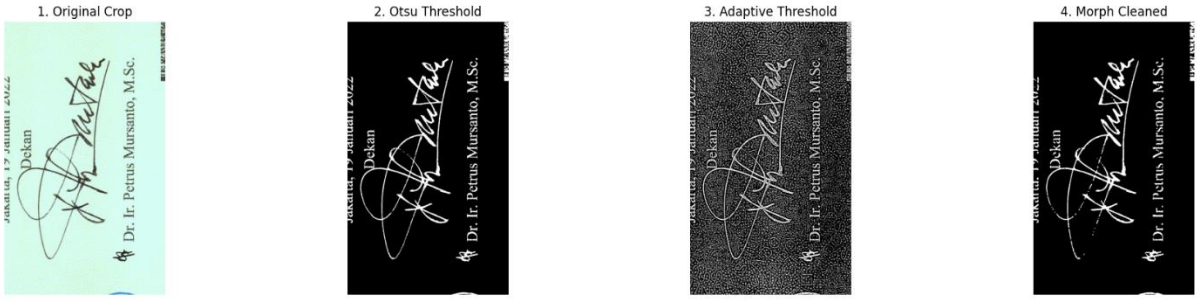


Image: 02_LowContrast.jpg - Decision: SIGNATURE PRESENT (Foreground: 6.08%)

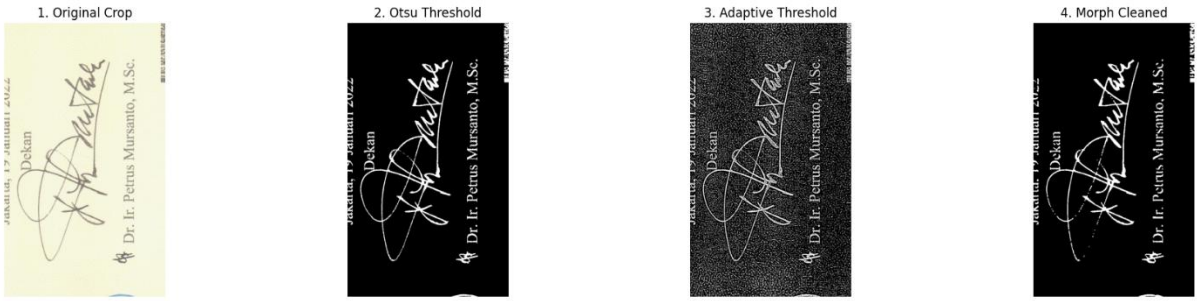


Image: 09_CombinedDegradation.jpg - Decision: SIGNATURE PRESENT (Foreground: 6.98%)

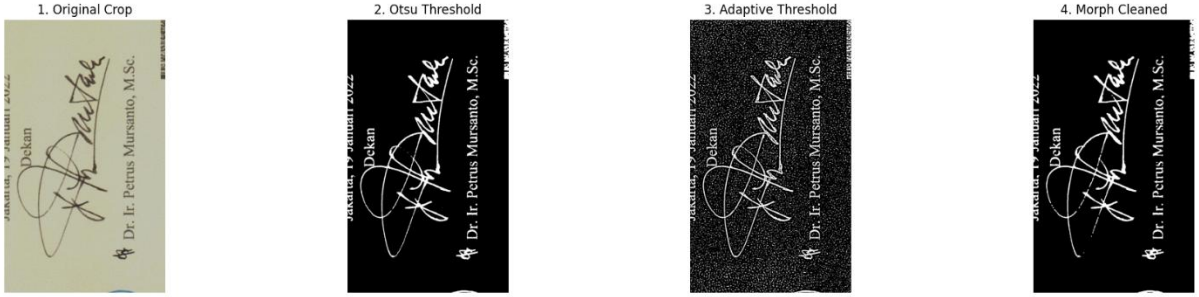


Image: 08_JPEGCompression_Artifacts.jpg - Decision: SIGNATURE PRESENT (Foreground: 6.25%)

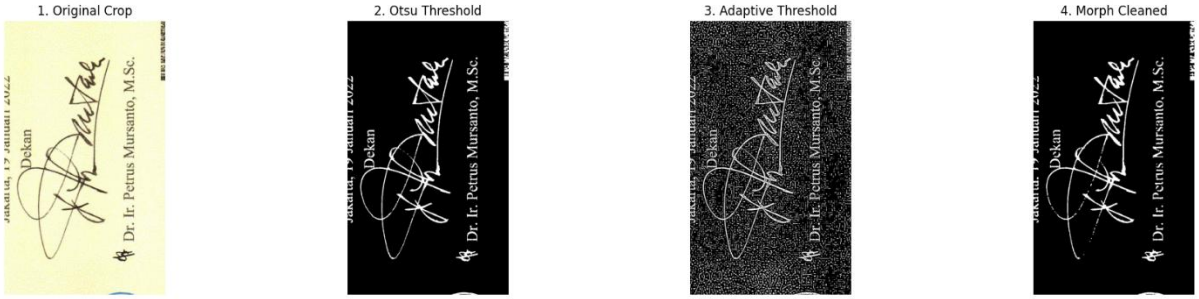


Image: 04_HighNoise.jpg - Decision: SIGNATURE PRESENT (Foreground: 5.81%)

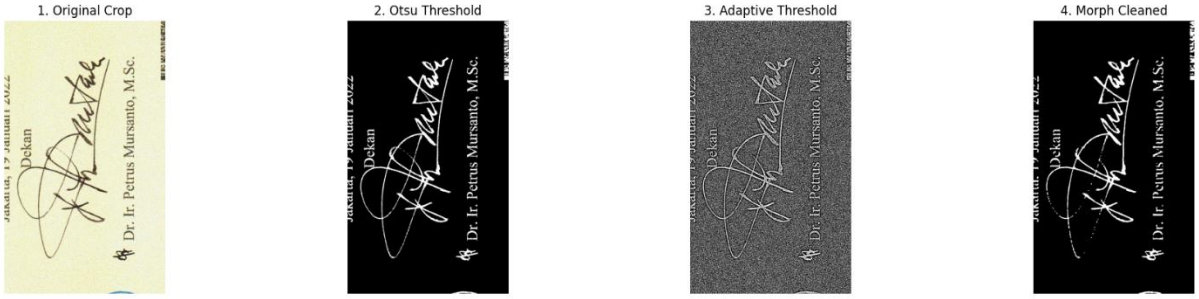
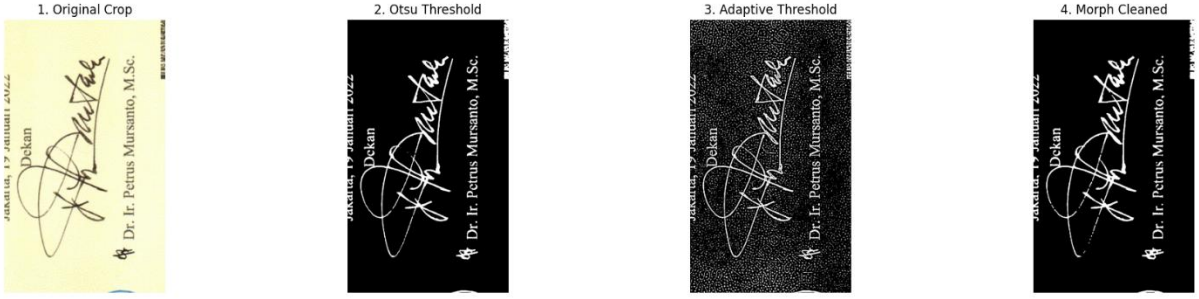
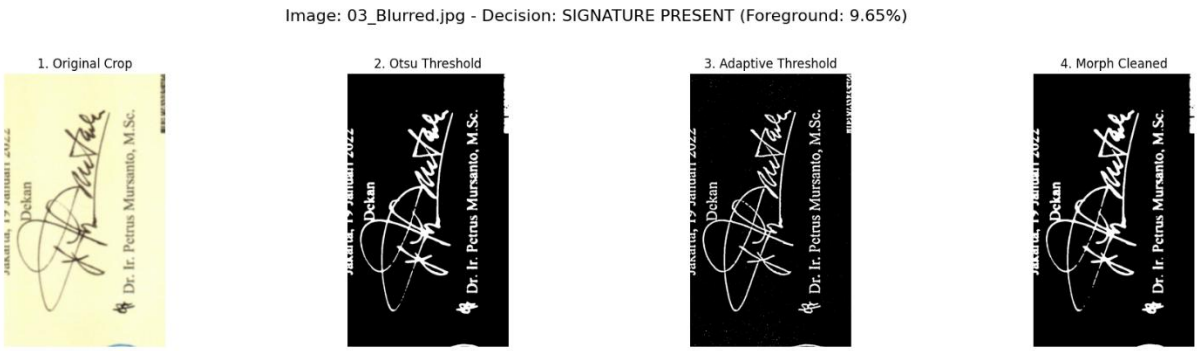


Image: 05_LowResolution_Upsampled.jpg - Decision: SIGNATURE PRESENT (Foreground: 7.24%)





Analisis :

Mengapa thresholding diperlukan sebelum melakukan analisis keberadaan tanda tangan?

Thresholding diperlukan sebelum melakukan analisis keberadaan tanda tangan karena isolasi objek dari latar belakang dikarenakan tanda tangan adalah objek yang ingin kita analisis, dan thresholding membantu memisahkan (mengisolasi) piksel-piksel tanda tangan (foreground) dari piksel-piksel latar belakang ijazah. Dengan mengubah citra menjadi biner (hitam dan putih), kita dapat dengan jelas membedakan area tinta dari area kertas.

Apa masalah yang terjadi jika threshold terlalu tinggi atau terlalu rendah?

Jika Threshold Terlalu Tinggi (nilai ambang batas tinggi) maka akan terjadi kehilangan detail (Under-segmentation). Banyak bagian tanda tangan yang sebenarnya merupakan foreground akan dianggap sebagai latar belakang (hitam). Garis-garis tipis atau bagian tanda tangan yang pudar bisa hilang sepenuhnya. Ini bisa menyebabkan tanda tangan yang sebenarnya ada terdeteksi sebagai 'Absent'. Jika threshold terlalu rendah (nilai ambang batas rendah, foreground akan menjadi terlalu tebal/berdampingan dengan noise maka tanda tangan akan terlihat terlalu tebal, dan noise latar belakang akan ikut terbawa sebagai bagian dari foreground. Ini dapat meningkatkan jumlah piksel foreground secara signifikan, bahkan pada gambar yang tidak memiliki tanda tangan, berpotensi menghasilkan deteksi 'PRESENT' yang salah (False Positive).